الوحدة الأولى

الوقود الأحفوري والبيئة

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2008	صفحة الكتاب 2008	صفحة PDF 2009	صفحة الكتاب 2009	ما ورد في نسخة2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
1	توسيع إجابة	أتأمل الصورة	2	7	2	7	تتسبب انبعاثات غازات الدفيئة في حدوث العديد من المشكلات البيئية مثل الاحترار العالمي والهطل الحمضي والضباب الدخاني واستنزاف الأوزون.	تعد الغازات المنبعثة من احتراق الوقود الأحفوري إلى الغلاف الجوي (مثل: أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت) عاملاًأ رئيسًيًا في تلوث الهواء وظهور المشكلات البيئية المذكورة.	إضافة مصدر الانبعاثات وأمثلة الأكاسيد والتصريح بتلوث الهواء.
3	حذف	التجربة الاستهلالية، التحليل 3	2	9	2	9	يعد غاز ثاني أكسيد الكربون أحد غازات الدفيئة التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. لكن تزايد تراكيز...	تبدأ الإجابة مباشرة: تزايد تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد تسبب استمرارًرًا في ارتفاع معدل درجات الحرارة...	حذف الجملة التمهيدية، وبقاء نتيجة الاحترار العالمي.
6	حذف وحساب	نشاط الاستهلاك العالمي، 2	3	15	3	15	بعد الوصول إلى 1.36761607 .واط.ساعة: «للتحويل من واط 17^10 × ساعة إلى واط، كل سنة تساوي 8760 ساعة» ثم 1.36761607 × 17^10 ÷ 876010 = 1.5612.واط 13^10 ×	تنتهي الإجابة عند 1.36761607 × 17^10 Wh. يسبقها 1terawatt = watt^10و 136761.60712 × 12^10Wh × TWh.	حذف التحويل الإضافي بالقسمة على 8760 ونتيجته (تم توضحيها بحصة الأسئلة الأكثر تكرار)
7	استبدال إجابة	نشاط الاستهلاك العالمي، 3	3	15	3	15	لأن الوقود الأحفوري يستخدم على نطاق واسع في إنتاج الطاقة لسهولة تخزينه ونقله من مكان لآخر وسهولة تحويله من حالة إلى أخرى.	**لأن معظم المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ووسائل النقل المختلفة تستخدم الوقود الأحفوري في تشغيلها، وتزداد أعدادها في ظل زيادة عدد السكان.**	استبدال التعليل بالكامل. (كما تم توضيحه سابقًاً في الحصص)
8	إضافة جديدة	إجابة مستقلة لصفحة 18	—	لا يوجد	4	18	.لا توجد إجابة لصفحة 18 بين تمريني الصفحتين 17 و19	لأن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون أكبر من تركيز غاز الميثان، كما أن فترة مكوثه في الغلاف الجوي أكبر.	إجابة جديدة كاملة.
9	تغيير عددي	تمرين مكافئ ثاني أكسيد الكربون لأكسيد النيتروز	4	19	4	19	COe(NO) = GWP × E = 265 × 50 = 13250 ton = 13250000 kg.	COe(NO) = GWP × E = 273 × 50 = 13650 ton = 13650000 kg.	تغيير المعامل 265 إلى 273، والنتيجة من 13250 إلى 13650 طنًاً ومن13250000 إلى 13650000 كغ.
10	إضافة توضيح	مراجعة الدرس الأول، 1	4	20	4	20	ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروز، بخار الماء.	غازثانيأكسيد الكربون، وأكسيد النيتروز، **وبخار الماء «الذي يعد من غازات الدفيئة».**	إضافة العبارة التوضيحية بعد بخار الماء (قمنا بذكرها خلال الحصص)
11	صياغة	مراجعة الدرس الأول، 4 أ	4	20	4	20	قطاع الزراعة والنفايات الصلبة.	قطاع الزراعة وقطاع النفايات الصلبة.	تكرار كلمة قطاع لتمييز القطاعين.
12	تعديل وحذف	مراجعة الدرس الأول، 4 ب	4	20	4	20	بحسب طبيعة الصناعة، منها: ثاني أكسيد الكربون، الميثان.	من غازات الدفيئة التي يمكن أن تنتج من قطاع الصناعة: غاز ثاني أكسيد الكربون (CO).	حذف الميثان وجملة (بحسب طبيعة الصناعة)
13	إضافة توضيح	مراجعة الدرس الأول، 6/5	5	20	5	20	ج. يمثل كمية انبعاثات غاز دفيئة ناتج من نشاط معين.	ج. يمثل كمية انبعاثات غاز دفيئة محدد ناتج من نشاط معين.	إضافة كلمة (محدد)
14	صياغة	أتحقق: آلية الاحتباس الحراري	6	22	6	22	عندما تنتقل أشعة الشمس... فإن ثلث الأشعة الشمسية الواصلة تنعكس... معظم الأشعة الباقية... فتمتص غازات الدفيئة تلك الأشعة... وبذلك يسخن الغلاف الجوي الأرضي وترتفع درجة الحرارة.	تصل أشعة الشمس... فينعكس ثلثها... معظم الأشعة المتبقية... فتمتص غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي هذه الأشعة... وبذلك ترتفع درجة حرارة الغلاف الجوي الأرضي.	إعادة صياغة الشرح وإضافة موضع غازات الدفيئة، **دون تغيير نسبة الثلث أو آلية الاحتباس**.
15	اختصار وحذف	أفكر: الأية والفساد البيئي	6	22	6	22	تذكر مسؤولية الناس وزيادة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي وعدم استقرار الحياة، وتصف الأية بأنها تحذير؛ وتنتهي بتقليل الملوثات اليومية التي تعد بملايين الأطنان.	تقتصر على أن التلوث نتج من الإنسان، وأن الأية توجيه للناس للإصلاح وتدارك الفساد وإعادة توازن الغلاف الجوي.	حذف الأمثلة وعبارة ملايين الأطنان
17	نقل وصياغة	الشكل 7 وتعريف الاحترار العالمي	6	23	7	24	علاقة طردية؛ إذ يزداد تغير متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي بزيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون فيه.	علاقة طردية؛ كلما ازداد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يزداد متوسط درجة حرارته.	حذف كلمة «تغير» من وصف المتوسط وإعادة الصياغة؛ تعريف أتحقق التالي محفوظ ونقل معه.

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2008	صفحة الكتاب 2008	صفحة PDF 2009	صفحة الكتاب 2009	ما ورد في نسخة 2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
18	نقل ومصطلحات	أفكر: تراجع التنوع	8	28	7	25	تراجع التنوع البيولوجي؛ لا تستطيع التأقلم مع الظروف البيئية الجديدة.	تراجع التنوع الحيوي؛ لا تستطيع التكيف مع الظروف البيئية الجديدة.	تغيير المصطلحين
19	استبدال إجابة	أفكر المرتبط بالأوزون	7	24	7	27	الحد من استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون، وإنتاج مواد بديلة لها.	عن طريق تقليل استهلاك الوقود الأحفوري في الأنشطة المختلفة، ما يؤدي إلى تقليل تراكيز غازات أكاسيد النيتروجين الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري.	تغير محور الإجابة من مركبات الكلوروفلوروكربون إلى أكاسيد النيتروجين واستهلاك الوقود.
20	نقل وصياغة	أتحقق: أوزون الستراتوسفير والتروبوسفير	7	24	7	27	ضمن طبقة الستراتوسفير... على حماية واستمرار الحياة... الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس... قريبًا من سطح الأرض فهو مضر... كالعيون والرئتين.	في طبقة الستراتوسفير... على استمرار الحياة على سطح الأرض وحمايتها... الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالكائنات الحية... بالقرب من سطح الأرض فهو ضار... كالعينين والرئتين.	إعادة ترتيب وصياغة العبارة
21	نقل ومصطلح	أفكر: أحماض الهطل	7	26	8	28	المطر الحمضي... لتعد مطرًرًا حمضيًاً.	الهطل الحمضي... لتعد هطلاًلاً حمضيًاً.	استبدال المطر بالهطل في موضعين، وبقاء شرح حمض الكربونيك.
22	نقل وتعميم	أتحقق: تكون الهطل الحمضي	8–7	26	8	29	غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين.	غاز ثاني أكسيد الكبريت **وأكاسيد النيتروجين.**	تعميم ثاني أكسيد النيتروجين إلى أكاسيد النيتروجين.
23	إضافة ونقل	التجربة 2، التحليل 2	8	27	8	29	تأثير الهطل على الرخام والحجر الجيري وتآكلهما، دون ترتيب مقاومة الصخور.	استبدال «الحجر الجيري» بـ«الصخر الجيري» وإضافة ترتيب تنازلي للمقاومة: البازلت، الصخر الرملي، الرخام، الصخر الجيري.	إضافة ترتيب كامل لأربعة صخور.
24	إضافة توضيح	مراجعة الدرس الثاني، 1	8	30	9	30–31	غاز الأوزون ضمن قائمة الغازات.	غاز الأوزون(**خاصة إذا وجد بالقرب من سطح الأرض**).	إضافة شرط مكان وجود الأوزون.
25	صياغة	مراجعة الدرس الثاني، 2	8	30	9	30–31	وتسخين الأرض بحيث تصبح ملاءمة للعيش. والاحترار: تؤدي زيادة الاحتباس وتسخين الأرض على نحو يجعلها ملاءمة للعيش. والاحترار: زيادة الاحتباس الحراري نتيجة زيادة نسبة الغازات... إلى زيادة تدريجية في معدلات درجات الحراري بسبب زيادة نسبة الغازات... ما يؤدي إلى زيادة تدريجية في معدلات الحراة العالمية.درجات الحرارة العالمية.	وتسخين الأرض بحيث تصبح ملاءمة للعيش. والاحترار: تؤدي زيادة الاحتباس وتسخين الأرض على نحو يجعلها ملاءمة للعيش. والاحترار: زيادة الاحتباس الحراري نتيجة زيادة نسبة الغازات... إلى زيادة تدريجية في معدلات درجات الحراري بسبب زيادة نسبة الغازات... ما يؤدي إلى زيادة تدريجية في معدلات الحراة العالمية.درجات الحرارة العالمية.	تعديل الصياغة
26	صياغة	مراجعة الدرس الثاني، 7	9	30	9	30–31	يزداد متوسط درجات الحرارة بزيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.	كلما زاد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي زاد متوسط درجات نفس العلاقة بصياغة شرطية. الحرارة.	
27	صياغة	مراجعة الدرس الثاني، 8	9	30	9–10	30–31	تراكيز منخفضة وكذلك مرتفعة... ويمكن التنبيه إلى أهمية الهندسة الوراثية في ذلك.	تراكيز منخفضة وتراكيز مرتفعة... علمًمًا بأن الهندسة الوراثية تؤدي دورًرًا مهمًمًّاتعديل التعبير عن دور الانبعاثات.	**الهندسة الوراثية**،مع بقاء مقترح تقليل
28	عنوان	الدرس الثالث	10	33	10	33	الحد من آثار التغير المناخي.	الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره.	توسيع العنوان ليشمل التكيف .
29	حذف واختصار	أفكر: الطاقة الأنسب للأردن	10	35	10	35	تسمي الشمس والرياح، ثم تفصل الإشعاع العالي والطقس المستقر قليل الغيوم والمناطق الصحراوية والمكشوفة، وشروط الرياح القوية والثابتة وأماكنها.	**الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأكثر جدوى لاستخدامها في الأردن وذلك لتوفر الظروف الملائمة.**	حذف التفصيل من إجابة أفكر؛ جزء من وصف مواقع الرياح نقل إلى أتحقق.
30	إضافة توضيح	أتحقق: أماكن طاقة الرياح	10	35	10	35	المناطق الجبلية والنائية.	المناطق الجبلية والنائية **المفتوحة البعيدة عن العوائق والمناطق السكنية.**	إضافة شروط الانفتاح والبعد عن العوائق والسكن.
31	توسيع إجابة	سؤال الشكل 17: دور الشباب	11	38	11–12	38	نشر الوعي، الممارسات المستدامة، فرق التطوع، التطبيقات والتقنيات لمراقبة المناخ، كفاءة الطاقة والممارسات الزراعية.	المضمون السابق مع **إضافة زراعة الأشجار والحدائق حول المباني، وذكر الفيضانات والعواصف صراحة، وتطوير تقنيات زراعية مقاومة للجفاف.**	أعيد بناء الفقرة مع إضافات الأمثلة الثلاثة.

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2008	صفحة الكتاب 2008	صفحة PDF 2009	صفحة الكتاب 2009	ما ورد في نسخة 2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
32	نقل مرجع	أفكر: المؤسسات الرسمية	11	37	12	39	إجابة تخطيط المدن والمباني وجمع الأمطار والصرف الصحي وزيادة الأراضي الخضراء تحت صفحة 37.	.الإجابة نفسها تحت صفحة 39، بعد سؤال الشكل 17	نقل وترتيب دون إضافة جديدة في المضمون.
33	توسيع إجابة	مراجعة الدرس الثالث، 1	12	40	12	40	تقليل المركبات الخاصة، استخدام المواصلات العامة أو السيارات الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.	استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بدل الوقود الأحفوري، وتقليل استهلاكه مع أمثلة المركبات، وتعديل السياسات الحكومية للحد منه وخاصة في قطاع الطاقة.	**تعميم الشمس إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإضافة السياسات الحكومية وتخصيص ثاني أكسيد الكربون. قائمة طرائق التكيف التالية محفوظة.**
34	توسيع وتصحيح	مراجعة الدرس الثالث، 3	12	40	12	40	المناطقة الجبلية والنائية.	المناطق الجبلية والمناطق النائية المفتوحة البعيدة عن العوائق والمناطق السكنية.إضافة قيود مواقع الرياح.	
36	مصطلح	مراجعة الوحدة، الأول/6	14	42	14	42–44	ب. الفلوروكلوروكربون.	ب. **الكلوروفلوروكربون**.	إعادة ترتيب أجزاء تسمية المركب؛ رمز الإجابة ب باقٍ.
37	تغيير إجابة	مراجعة الوحدة، الأول/14	14	42	14	42–44	أ. ثاني أكسيد النيتروجين.	ب. **أول أكسيد الكربون.**	تغير كل من حرف الخيار والمادة.
38	توسيع ومصطلح	مراجعة الوحدة، الثالث/أ	15	42 (تابع)	15	42–44	وذلك لأنه تتفاعل معظم الصخور مع المطر الحمضي.	وذلك لأن معظم الصخور والمنشآت تتفاعل مع الهطل الحمضي.	إضافة المنشآت، وتغيير المطر إلى الهطل
39	إضافة توضيح	مراجعة الوحدة، الخامس/2	15	42 (تابع)	16	42–44	إعادة انبعاث الطاقة الشمسية.	إعادة انبعاث الطاقة الشمسية على **شكل أشعة طويلة الموجة (تحت حمراء).**	إضافة نوع الإشعاع وطوله الموجي. (تم التركيز عليها بالحصص)
40	توسيع جدول	مراجعة الوحدة، العاشر: مواقع الرياح	17	42 (تابع)	17	42–44	المناطق الجبلية والنائية.	المناطق الجبلية والمناطق النائية **المفتوحة البعيدة عن العوائق والمناطق السكنية**.	إضافة القيود نفسها إلى جدول المقارنة
41	إضافة توضيح	الأنشطة: أسئلة مثيرة للتفكير، الثاني	19	15–20	18	15–20	ينتهي التعليل بتأثير الأوزون في صحة الإنسان والكائنات الحية إذا وجد قرب سطح الأرض.	إضافة: حيث يضر بأنسجة النباتات وبعض أجزاء جسم الإنسان الحساسة مثل العينين والرئتين.	إضافة بيان الضرر وأمثلة الأعضاء
42	تغيير إجابة	الأنشطة: الثالث/16	20	15–20	19	15–20	ب. يطلق الطاقة المختزنة فيه بسهولة عند احتراقه.	ب. **يمكن تحويله بسهولة من حالة إلى أخرى.**	حرف الخيار ب ثابت لكن نص **الجواب مختلف**.
43	إضافة توضيح	الأنشطة: الثالث/23	20	15–20	20	15–20	أ. إعادة انبعاث الطاقة الشمسية من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي.	الإجابة نفسها، وإضافة: للتوضيح الرمز (ص) يمثل الأشعة الشمسية المنعكسة.	توضيح جديد لرمز ص.
44	تغيير عددي وحذف خطوات	الأنشطة: الثالث/26	20	15–20	20	15–20	د. 136500 kg؛ 6500 × E = 21 = GWP = COe(CH) = 136500 kg.	الجواب الصحيح هو(**87750kg**).	تغيير القيمة وحذف حرف الخيار وخطوات الحل؛ لم تضف النسخة المحدثة طريقة حساب جديدة.
45	تغيير إجابة	الأنشطة: الثالث/29	20	15–20	20	15–20	ب. كلاهما طاقة متجددة وصديقة للبيئة، ولكن **تكاليف بناء المحطات** في طاقة المد والجزر أعلى.	ب. كلاهما طاقة متجددة وصديقة للبيئة، ولكن طاقة المد والجزر تؤثر في **الملاحة البحرية**.	استبدال المقارنة في التكلفة بالأثر على الملاحة.

الوحدة الثانية

الاستكشاف الجيولوجي

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2025	صفحة الكتاب 2025	صفحة PDF 2026	صفحة الكتاب 2026	ما ورد في نسخة 2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
1	صياغة وتوضيح	أتحقق: تعريف الخريطة الجيولوجية	60	122	22	50	يمثل الجيولوجيون عليها المعطيات الجيولوجية؛ لإظهار المعالم الجيولوجية المتنوعة مثل أنواع الصخور...	يمثل عليها الجيولوجيون البيانات الجيولوجية؛ لإظهار المعالم والمظاهر الجيولوجية المتنوعة مثل أنواع الصخور المختلفة...	المعطيات ← البيانات؛ إضافة المظاهر والمختلفة وإعادة ترتيب الفاعل.
2	حذف مقدمة	أتحقق: اتجاه المضرب	61	124	23	52	إذا تم قياس زاوية المضرب فوجد أن قيمتها تساوي 0° فهذا يدل على أن اتجاه المضرب نحو الشمال، والاتجاه الآخر نحو الجنوب.	اتجاه المضرب نحو الشمال، والاتجاه الآخر للمضرب نحو الجنوب.	حذف الشرط وذكر زاوية 0° من الإجابة.
3	إضافة توضيح	مراجعة الدرس الأول، 2	64	129	26	57–58	الخريطة الكنتورية من خطوط كنتورية تمثل تضاريس سطح الأرض فقط، بينما تتكون الخريطة الطبوغرافية...	الخريطة الكنتورية... تمثل تضاريس سطح الأرض فقط في صور مجسمة، في حين تتكون الخريطة الطبوغرافية...	إضافة «في صور مجسمة»
4	تنسيق رمز	مراجعة الدرس الأول، 4 و5	64	129	26	57–58	الميل: 45؛ رسم رمز الطبقات الرأسية بعرض يقارب 63 نقطة.	الميل: 45°؛ الرمز نفسه ممدود أفقيًّا بعرض يقارب 89 نقطة مع ارتفاع مماثل.	تغيير نسبة أبعاد الرسم، دون تغيير قيم المضرب.
5	إضافة جديدة	أتحقق: تعريف الخامات المعدنية	65	131	27	59	تنتهي الإجابة بتقسيم الخامات إلى فلزية أو لافلزية.	إضافة: وتستخدم طرائق الاستكشاف الجيولوجي للبحث عنها بغرض استثمارها اقتصاديًا.	إضافة غاية استخدام طرائق الاستكشاف.
6	إضافات تحريرية	نشاط تحليل البيانات الجيوكيميائية	66	139	28	67	يقل تركيز الخامات المعدنية؛ تتشكل هالات التشتت أثناء...	يقل تركيز الخام؛ تتشكل هالات التشتت الجيوكيميائي أثناء...	إضافة العنوان ووصف الجيوكيميائي، واختصار تسمية الخام.
7	إضافة تعليل	مراجعة الدرس الثاني، 5 أ وب	67	141	29	68–69	القيم الجيوفيزيائية الشاذة: الأقل من 100 mGal؛ شاذة... سالبة أقل من القيم الطبيعية.	القيم الجيوفيزيائية الشاذة: القيم الأقل من 100 mGal ؛ شاذة... سالبة لأنها أقل من القيم الطبيعية.	إضافة تعليل ولأنها؛ العتبة 100 ثابتة.
8	توسيع صياغة	أتحقق: العوامل المؤثرة في التعدين	69	145	30–31	73	منها: أهمية الخامات... وكمية أو احتياطات... والظروف الجيولوجية.	من العوامل المؤثرة في تعدين الصخور والمعادن: أهمية الخامات... كما تؤثر كمية أو احتياطات... والظروف الجيولوجية في عملية التعدين.	إضافة تمهيد وخاتمة توضحان موضوع القائمة.
9	صياغة وتوضيح	الشكل 20 وأتحقق عن آثار التعدين	69	147	31	75	مما يزيد من تفاقم الأضرار؛ التأثير على الحياة البرية... مواطنها... النظم البيئية... تلوث الهواء وتلوث الماء.	ما يزيد من تفاقم الأضرار؛ التأثير سلبًا في الحياة البرية... مواطنها الطبيعية... الأنظمة البيئية... تلوث كل من الهواء والماء.	إضافة سلبًا والطبيعية وتحسين الربط.
10	صياغة	مراجعة الدرس الثالث، 3 و4	70	149	32	77	يتم في العديد من مواقع التعدين إعادة الموقع... قد يتم أيضًا إنشاء محميات... اضطرابات في نمط حياتها.	بإعادة هذه المناطق إلى حالتها الأولى... وإنشاء محميات طبيعية فيها... اضطرابات في أنماط حياتها.	حذف التقييد ببعض المواقع والعبارة الاحتمالية عن المحميات، وتحويل نمط إلى أنماط.
11	حذف معلومة	الإثراء: طريقة الكشف عن اليورانيوم	71	150	32	78	مثل منطقة وسط الأردن... تم الكشف عنها باستخدام عمليات المسح الإشعاعي الجوي بمساحة تقدر بنحو 667 km².	مثل المنطقة الوسطى من المملكة... وشملت مساحة تقدر بنحو 667 km².	حذف ذكر المسح الإشعاعي الجوي وتحرير اسم المنطقة؛ المساحة باقية.
12	حذف قيم	الإثراء: تراكيز اليورانيوم	71	150	32	78	في الطبقة ppm من أكسيد اليورانيوم بمعدل تركيز 154 41000 ton في الطبقة العميقة ppm السطحية و127.	من أكسيد اليورانيوم دون بيان تركيز كل طبقة 41000 ton.	حذف 154 ppm و127 ppm؛ بقاء كمية 41000 ton ونسبة 1% المذكورة لاحقًا.
13	تغيير إجابة	مراجعة الوحدة، الأول/12	72	(تابع) 151	33	79–82	أ. إنشاء محميات طبيعية وبحيرات في مواقع التعدين السابقة.	**د. تحويل الموقع إلى مناطق جذب سياحي.**	تغيير حرف الخيار ومضمونه(كما تم ذكره بالحصة)
14	تغيير إجابة	مراجعة الوحدة، الأول/13	72	(تابع) 151	33	79–82	أ. ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين.	أ. الكبريت.	رمز الاجابة نفسه والجواب استبدل بالكامل.

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2025	صفحة الكتاب 2025	صفحة PDF 2026	صفحة الكتاب 2026	ما ورد في نسخة 2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
15	حذف جدول	مراجعة الوحدة، الثالث	72	(تابع) 151	34	79–82	جدول الموقع والنسبة المئوية: أ 0.10؛ ب 0.62؛ ج 0.20؛ د 0.05؛ هـ 0.78.	الجدول غير موجود، وبقيت عبارة أن المواقع أ وج ود تحوي النحاس بتراكيز غير اقتصادية.	حذف الجدول والبيانات الرقمية المصاحبة للجواب.
16	إجابة غير ظاهرة	مراجعة الوحدة، الخامس/2	73	(تابع) 151	34	79–82	الكسر 1/600000.مطبوع إلى جانب البند 2	.يظهر رقم البند 2 دون قيمة مقياس رسم مقروءة	تحقق بصري: القيمة اختفت من العرض، فلا تعامل كإجابة ثابتة موجودة.
17	إضافة توضيح	مراجعة الوحدة، السابع/2 و3	73	(تابع) 151	34–35	79–82	ص؛ 3. 30 .2.	المنطقة (ص)؛ 3. قيمة العتبة هي .2 (30).	إضافة وصف المنطقة والعتبة دون تغيير القيم.
18	إضافة توضيح وخطأ طباعي	مراجعة الوحدة، الثامن	73	(تابع) 151	35	79–82	القيمة الصغرى للمضرب 90° والقيمة الكبرى270°؛ الشرق–الغرب؛ 65°.	قيمة القيمة الصغرى للمضرب 90° وقيمة المضرب الكبرى 270°؛ (الاتجاه الأول شرق)، و(الاتجاه الثاني غرب)؛ ميل الطبقة هو 65°.	إضافة وصف الاتجاهين والميل
19	صياغة	مراجعة الوحدة، العاشر/1 و4	74	(تابع) 151	36	79–82	يساوي ميل طبقات الصخور الرملية 27°؛ تتقاطع مع أسطح الطبقات... هي ما بين –0°90°.	...ميل طبقات الصخور الرملية يساوي 27°؛ تتقاطع مع سطوح الطبقات –تتراوح ما بين °0 90°.	إعادة ترتيب واستبدال أسطح بسطوح وإضافة تتراوح.
20	نقل إلى الأنشطة	سؤال الشاذة المغناطيسية	75	مراجعة الوحدة: السؤال 11	38	الأنشطة 29–39: السؤال 5	السؤال الحادي عشر: س 3000؛ ص 9000؛ أكبر من 1500 γ شاذة موجبة؛ لا يمكن عند الموقع د.	السؤال الخامس في الأنشطة: س 3000 γ؛ ص 9000 γ؛ قيمتها أكبر من 1500 γ ونوعها شاذة موجبة؛ التعليل نفسه.	للقيم وتوضيح ألفاظ γ نقل السؤال وإعادة ترقيمه؛ إضافة وحدة الجواب.
21	حذف رسم	الخريطة المغناطيسية المصاحبة للسؤال المنقول	75	مراجعة الوحدة: السؤال 11	38	الأنشطة 29–39: السؤال 5	خريطة خضراء ذات منحنيات مغلقة لقيم مغناطيسية منها 1500 و4500 و 6000 و7500 و12000.	لا توجد الخريطة إلى جانب جواب السؤال الخامس.	حذف الرسم المصاحب مع بقاء إجابات السؤال.
22	نقل إلى الأنشطة	سؤال الخريطة الجيولوجية والمفتاح	75–76	مراجعة الوحدة: السؤال 12	38–39	الأنشطة 29–39: السؤال 6	السؤال الثاني عشر، ويتضمن الخريطة الملونة ومفتاحها وإجابات الانحدار ومقياس الرسم.	السؤال السادس في الأنشطة بالخريطة والمفتاح والإجابات نفسها.	نقل وإعادة ترقيم، مع تصغير الخريطة وفصل المفتاح إلى صفحة .

التراكيب الجيولوجية

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2025	صفحة الكتاب 2025	صفحة PDF 2026	صفحة الكتاب 2026	ما ورد في نسخة 2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
1	استبدال إجابة	الشكل 2	22	49	42	87	عند استمرار تعرض الصخور اللدنة للإجهاد الذي يزيد عن حد المرونة تنثني ولا تعود إلى وضعها الأصلي... وبزيادة الإجهاد أكثر تنكسر.	إذا تجاوز الإجهاد على الصخور الهشة حد المرونة فإنها تنكسر، أما بالنسبة إلى الصخور اللدنة فإن شكلها وحجمها يتغيران من دون كسر.	إضافة المقارنة مع الصخور الهشة وحذف الجملة عن انكسار اللدنة عند زيادة الإجهاد أكثر.
2	توسيع صياغة	جدول الشكل 5: الضغط والقص	22	51	43	89	قوتان متعاكستان باتجاه الجسم الصخري...؛ قوتان متعاكستان تتحركان بصورة متوازية...	يحدث عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوتين متعاكستين في اتجاه الجسم الصخري...؛ يحدث عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوتين متعاكستين تتحركان بصورة متوازية...	أضيف مطلع يحدد صخور القشرة الأرضية في خانتي الجدول؛ المستوى الواحد/المستويان محفوظان.
3	إضافة توضيح	الشكل 6	24	53	44	91	يمثل الشكل تركيبًا جيولوجيًا يسمى الطية.	نوع التركيب الجيولوجي في صخر الصوان: الطية.	تحديد نوع الصخر: الصوان.
4	تغيير إجابة	مراجعة الدرس الأول، 6/5	24	54	45	92–93	د. عمر الصخر.	د. يعدل الزمن سلوك الصخور الهشة ليصبح سلوكًا لدنًا، تحت تأثير الإجهاد، دون حد المرونة.	**استبدال الإجابة** مع ثبات حرف الخيار د.
5	حذف قيد	أتحقق: جناح الطية	30	66	50	104	يلتقيان عند محور الطية، وغالبًا ما يميل جناحا الطية في اتجاهين مختلفين.	تنتهي العبارة عند «يلتقيان عند محور الطية».	حذف اتجاهي ميل الجناحين.
6	صياغة وتعريف	أتحقق: محور الطية والمستوى المحوري	30	66	50	104	محور الطية... يمثل أقصى تكور... ويعد خطًّا من المستوى المحوري؛ المستوى المحوري يقسم الطية إلى نصفين.	يبدأ المحور بأنه خط من المستوى المحوري، ثم الخط الذي تحدث عنده عملية الطي ويحدد أقصى تكور؛ المستوى المحوري يقسم الطية إلى قسمين.	يمثل ← يحدد؛ نصفين ← قسمين؛ إعادة ترتيب التعريف.
7	حذف شرح	أتحقق: الطية المقلوبة	31	68	51	106	عن المستوى العمودي (وهو مستوى يصنع زاوية 90° مع المستوى الأفقي) بدرجة كبيرة.	عن المستوى العمودي بدرجة كبيرة.	حذف الشرح بين القوسين لتعريف المستوى العمودي.
8	توسيع وحذف تعريف	مراجعة الطيات، 2: الطية	32	71	52	109–110	تنشأ في الصخور اللدنة نتيجة تعرضها غالبًا لإجهاد الضغط... وتميل باتجاهين مختلفين.	تنشأ في الصخور اللدنة أو في الصخور الهشة التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها على أعماق كبيرة في باطن الأرض...	إضافة الصخور الهشة المتأثرة بالحرارة والعمق؛ حذف عبارة إجهاد الضغط وعبارة الميل في اتجاهين مختلفين.
9	حذف وصياغة	مراجعة الطيات، 2: جناح الطية ومحورها	32	71	52	109–110	الجناح: وغالبًا ما يميل جناحا الطية في اتجاهين مختلفين؛ المحور ينتهي بأنه خط من المستوى المحوري.	حذف عبارة اتجاهي الجناحين؛ تعريف المحور يبدأ بأنه خط من المستوى المحوري ثم يشرح عملية الطي وأقصى تكور.	تعديل التعريفين أيضًا في المراجعة، إضافة إلى موضع أتحقق.
10	اختصار وحذف	مراجعة الوحدة، التاسع	36	76	56	112–114	تذكر الصوان مثالًا، والسلوك اللدن بفعل الممال الحراري، ودور الزمن وبقاء الصخور مدةً طويلة تحت الإجهاد دون حد المرونة.	يمكن أن تتشكل الطيات في الصخور الهشة التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها في أعماق كبيرة في باطن الأرض.	حذف مثال الصوان والممال الحراري وشرح عامل الزمن، والإبقاء على الحرارة والعمق.

الوحدة الرابعة

الصفائح التكتونية

رقم	نوع الاختلاف	الموضع / السؤال	صفحة PDF 2025	صفحة الكتاب 2025	صفحة PDF 2026	صفحة الكتاب 2026	ما ورد في نسخة 2025	ما ورد في نسخة 2026	تفصيل الاختلاف والإضافة
1	حذف مثال	أتحقق: تشابه صخور السلاسل الجبلية	43	84	61–62	122	بعد شرح تطابق الصخور والعمر والتركيب: مثل تشابه صخور جبال الأبلاش في أمريكا الشمالية مع صخور الجبال الكالدونية في أوروبا.	تنتهي الإجابة عند «نفس نوع الصخور والعمر والتركيب الجيولوجي».	حذف المثال من هذا الموضع؛ بقي المثال في مراجعة الدرس.
2	استبدال وتوسيع إجابة	أتحقق: تفسير فغنر	43	85	62	123	سبب حركة القارات إما قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران الأرض حول نفسها، أو قوة جذب القمر للأرض.	قوة جذب القمر للأرض هي المسؤولة عن انجراف القارات، رغم ضعفها عن إحداث إزاحة كبيرة؛ وافترض أنه بمرور ملايين السنين ستصبح تلك القوة كبيرة يسهل ملاحظتها.	حذفالطردالمركزي،وإضافة شرح **ضعف جذب القمر والافتراض المتعلق بملايين السنين.**
3	إضافات وتوسيع	مراجعة الدرس الأول، 2	44	بعد 85	62	123–124	جمع الأحافير قبل 200 m.y ؛ يذكر الميزوسورس وبيئته، ويستنتج أن القارتين كانتا قارة واحدة وقت انتشاره.	إضافة «لدعم صحة فرضية انجراف القارات»، وتصنيف الميزوسورس بأنه نوع من الزواحف، ونسبة معرفة بيئته إلى العلماء، وذكر إفريقيا وأمريكا الجنوبية صراحة وأنهما انفصلتا وانجرفتا.	**توسيع التعليل والمعلومات التعريفية بالكائن.**
4	تغيير إجابة	مراجعة الدرس الأول، 6/3	44	بعد 85	63	123–124	جـ. جانبي.	جـ. **تشابه الأحافير.**	تغير النص مع ثبات الرمز جـ.
5	حذف رسم حسابي	مراجعة الدرس الأول، 6/1	44	بعد 85	63	123–124	رسم تناسب يوضح 200 km مقابل 1 cm و0.5 cm، ثم 200 km × 0.5 cm = 100 km / 1 cm.	بقيت الإجابة **ب. 100 km** دون رسم التناسب أو خطواته.	حذف التوضيح الحسابي المصور، والقيمة النهائية نفسها.
6	صياغة	أفكر والشكل 9	45	90–91	63–64	128–129	بينما الصخور المكونة للقارات لم يحدث لها استهلاك لذلك أعمار...؛ الصخور التي عمرها 1.6 m.y على جانبي ظهر المحيط لها...	أما الصخور المكونة للقارات فلم يحدث لها استهلاك لذا تكون أعمار...؛ الصخور التي تقع على جانبي ظهر المحيط ويبلغ عمرها 1.6 m.y تمتاز بأن لها...	المعاني والأعمار 180 و1.6 m.y محفوظة.
7	استبدال وتوسيع إجابة	الشكل 12: محطة الرصد 4	48	97	66	135	يصل المحطة 4 نوعان من الموجات؛ الأول يمر بالنطاق العلوي والثاني بكلا النطاقين، وتصل الموجات التي تمر بالنطاقين أولاً؛ لأن سرعتها أكبر.	تقارن سرعة الموجات الواصلة إلى المحطة 4 بالمحطات 1 و2 و3؛ تربط السرعة الأكبر بمرورها بالعلوي والسفلي وكثافة السفلي الأكبر، وبطء الأخرى بمرورها بالعلوي الأقل كثافة.	إضافة المحطات 1 و2 و3 وتفسير الكثافة؛ حذف صيغة وصول نوعين إلى المحطة 4.
8	توسيع تعليل	مراجعة الدرس الثالث، 4	51	111	69	149–150	لأن ثوران البراكين يؤدي إلى تراكم إجهادات وتكسر الصخور فتنتج الزلازل.	لأن حركة الصهارة وصعودها عبر صخور القشرة الأرضية عند هذه الحدود تؤدي إلى تراكم الإجهادات وتكسر الصخور فتحدث الزلازل؛ وعند خروج الصهارة إلى سطح الأرض تحدث البراكين.	إعادة بناء التسلسل السببي وإضافة مرحلة خروج الصهارة.
9	تغيير تسمية في قانون	مراجعة الدرس الثالث، 7	52	111	70	149–150	المسافة = متوسط السرعة × الزمن.	**المسافة = متوسط توسع قاع المحيط × الزمن.**	تغيير اسم العامل، مع بقاء 20000 × 3 = 60000 cm = 0.6 km ثم 1.2 km.
10	تغيير مصطلح إجابة	مراجعة الدرس الثالث، 9/2	52	111	70	149–150	د. الغلاف اللدن.	د. **الغلاف المائع.**	تغيير التسمية مع ثبات حرف الخيار.
11	تغيير إجابة	مراجعة الوحدة، الأول/2	53	114	71	152–154	ج. تشابه الأحافير.	ب. **جانبي.**	تغير الحرف والنص
12	تغيير مصطلح	الأنشطة، الثاني/3	57	43	74	62–68	د. أقرب إلى خط الاستواء.	د. **أقرب إلى دائرة الاستواء.**	خط ← دائرة؛ حرف الخيار ثابت.